

Consulta sobre funciones de manipulación y revertir una eliminación:

33.7. Tienda online.

Funciones de manipulación en SQL

sirven para modificar datos sin cambiarlos en la tabla.

• No modifican el dato guardado.

• Solo cambian cómo se muestra o cómo se usa en una consulta.

1) select UPPER(nombre) from estudiantes;

si el nombre es carlos, lo mostrara como CARLOS.

2) Funciones de manipulación numérica: trabajan con números.

• ABS(): valor absoluto.

• ROUND(): redondea un número.

• CEIL o CEILING(): redondea hacia arriba.

• FLOOR(): redondea hacia abajo.

• MOD(): residuo de una división.

• POWER(): potencia.

3) Funciones de manipulación de caracteres: modificar o analizar texto.

• UPPER(): convierte a mayúsculas.

• LOWER(): convierte a minúsculas.

• LENGTH(): cuenta caracteres.

• SUBSTRING(): extrae parte del texto.

• TRIM(): elimina espacios.

• CONCAT(): une textos.

¿En qué sentencias se pueden utilizar?

1. **Select**:

`select UPPER(nombre), ROUND(edad) from estudiantes;`
Modificas el valor al momento de mostrarlo.

2. En la cláusula **WHERE**:

`select * from estudiantes where UPPER(nombre) = 'CARLOS';`
Esto encuentra carlos, Carlos y CARLOS, etc.
`select * from productos where ROUND(precio) = 70;`

3. **INSERT**: guarda datos ya transformados.

`insert into estudiantes (nombre) values (UPPER('carlos'));`
se guarda como CARLOS.

4. **UPDATE**: modificar datos existentes.

`update estudiantes set nombre = UPPER(nombre);`
convierte todos los nombres a mayúsculas.

5. **ORDER BY**:

`select nombre from estudiantes order by UPPER(nombre);`
Así no importa si algunos están en mayúsculas y otros no.

Otras funciones de manipulación:

- De fecha y hora: `Now()`, `Date-Format`, `dateDiff`...

- Control de flujo (lógica): `IF NULL` (valor, reemplazo)...

- Agregación: resume grandes cantidades de filas. `Sum()`, `AVG()`, `Count()`...

Revertir un DELETE en SQL:

Una eliminación se puede revertir utilizando `ROLLBACK` si antes que el `DELETE` se haya ejecutado dentro de una transacción y no se haya hecho `COMMIT`.

Ej. **Start transaction**:

`Delete from estudiantes where edad < 70;`
si te equivocas.

ROLLBACK: todo vuelve como estaba antes del `DELETE`.

Si usas `commit` ya no se puede recuperar.
Los cambios quedan guardados definitivamente.